

Clasa 9E · S28

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Asamblări prin forțe de frecare: avantaje și dezavantaje. Asamblări prin strângere pe con: SDV-uri, tehnologie, control, NSSM

Conținutul pachetului

p. 2–4 Proiect de lecție nr. 23 (S28) (sursa: p. 70–72)

p. 5–6 Manual (ed. elev) – S28 · 3.3 Asamblări prin forțe de frecare. Asamblări prin strângere pe con (sursa: p. 71–72)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 23 · S28**Asamblări prin forțe de frecare. Asamblări prin strângere pe con****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asamblări prin forțe de frecare. Asamblări prin strângere pe con
Tema	Asamblări prin forțe de frecare. Asamblări prin strângere pe con
Săptămâna / data	S28 · 12 – 16.04.2027
Programul orelor	T: luni 12.04.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 12.04.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 71

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3.3. Asamblări prin forțe de frecare: strângere pe con, inele tronconice, brățări elastice
Abilități	6.2.32. Alegerea SDV-urilor necesare asamblării prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brățări elastice 6.2.33. Utilizarea SDV-urilor în vederea asamblării prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brățări elastice 6.2.34. Asamblarea prin strângere pe con/cu inele tronconice/cu brățări elastice
Atitudini	6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.1. Colaborarea cu membrii echipei de lucru, în scopul îndeplinirii sarcinilor de la locul de muncă

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asamblări prin forțe de frecare: avantaje și dezavantaje. Asamblări prin strângere pe con: SDV-uri, tehnologie, control, NSSM”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: frecare = moment transmis fără canale, reglaj unghiular liber;
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: con 1:10 sau 1:20; suprafețele conice se degresează, nu se ung;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Montarea și demontarea unei roți pe capăt conic de arbore. Verificarea contactului cu tuș”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: contact $\geq 70\%$, uniform pe circumferință.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 71 materiale / SDV: stand arbore cu capăt conic – butuc, piuliță, șaibă de siguranță; tuș de control, pensulă, degresant, cârpe; cheie dinamometrică, chei, extractor, ciocan cu cap de cupru, comparator tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de lucru

Componentă	Descriere
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asamblări prin forțe de frecare: avantaje și dezavantaje.
Asamblări prin strângere pe con: SDV-uri, tehnologie, control, NSSM · manual p. 71

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie afli cum se transmite momentul numai prin frecare și cum se execută asamblarea pe con; în atelier montezi și demontezi o roată pe capăt conic de arbore și verifici contactul cu tuș.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizar ea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – La asamblările prin forțe de frecare, piesele sunt apăsate una pe alta cu o forță mare, iar momentul se transmite prin frecarea dintre suprafețele în contact. Avantaje: fără canale (arborele nu este slăbit), poziția unghiulară și axială a butucului se poate... – Capătul arborelui este conic (conicitate 1:10 sau 1:20), iar butucul are alezaj conic de aceeași conicitate. Butucul este împins pe con de o piuliță (sau un șurub frontal) cu șaibă; din cauza pantei mici, forța axială produce o apăsare radială mare și, deci... – curățarea și degresarea perfectă a suprafețelor conice (la con nu se unge!); – verificarea contactului cu tuș: se aplică un strat subțire de tuș (albastru de Prusia) pe con, se introduce butucul și se rotește puțin; contactul trebuie să fie de cel puțin 70–80 %, repartizat uniform; altfel se ajustează prin rodare;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Frecare = moment transmis fără canale, reglaj unghiular liber. – Con 1:10 sau 1:20; suprafețele conice se degresează, nu se ung. – Contact la tuș $\geq 70\text{--}80\%$; la demontare piulița rămâne pe câteva spire.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – De ce la asamblarea pe con suprafețele nu se ung? – Cum verifici contactul pe con? – De ce nu desfaci complet piulița înainte de desprinderea butucului?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 71); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Montarea și demontarea unei roți pe capăt conic de arbore. Verificarea contactului cu tuș · manual p. 71

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Verifici contactul pe con, montezi roata (fulia, rotorul) cu piuliță și o demontezi cu extractorul. – NSSM: Ochelari la desprinderea butucului. – NSSM: Nu îndepărtezi complet piulița înainte ca butucul să fie desprins.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: stand arbore cu capăt conic – butuc, piuliță, șaibă de siguranță, tuș de control, pensulă, degresant, cârpe, cheie dinamometrică, chei, extractor, ciocan cu cap de cupru, comparator.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Degresează conul arborelui și alezajul butucului. 2) Aplică un strat foarte subțire de tuș pe con; introdu butucul, rotește 1/4 de tură, scoate-l și apreciază petele de contact. 3) Curăță tușul, montează butucul, șaiba și piulița; strânge la momentul din fișă și îndoiaie șaiba de siguranță. 4) Măsoară bătaia radială. 5) Demontează: îndreaptă șaiba, slăbește piulița 2–3 spire, desprinde butucul cu extractorul.	Sarcina: Fișa: procentul estimat al contactului, momentul de strângere, bătaia radială, observații la demontare. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Contact $\geq 70\%$, uniform pe circumferință. ☐ Butucul nu patinează pe con după strângere.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediare	Completează, cu ajutorul manualului (p. 71): Frecare = moment transmis fără canale, reglaj unghiular / Con 1:10 sau 1:20; suprafețele conice se degresează, nu se
B – consolidare	1) De ce la asamblarea pe con suprafețele nu se ung? 2) Cum verifici contactul pe con? 3) De ce nu desfaci complet piulița înainte de desprinderea butucului?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Fișa: procentul estimat al contactului, momentul de strângere, bătaia radială, observații la demontare.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 71) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S28 · 3.3 Asamblări prin forțe de frecare. Asamblări prin strângere pe con

Firul săptămânii: La teorie afli cum se transmite momentul numai prin frecare și cum se execută asamblarea pe con; în atelier montezi și demontezi o roată pe capăt conic de arbore și verifici contactul cu tuș.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asamblări prin forțe de frecare: avantaje și dezavantaje.
Asamblări prin strângere pe con: SDV-uri, tehnologie, control, NSSM

Rezultate ale învățării: C 6.1.3.3. · A 6.2.32.–6.2.34. · At 6.3.7.

La **asamblările prin forțe de frecare**, piesele sunt apăsate una pe alta cu o forță mare, iar momentul se transmite prin **frecarea** dintre suprafețele în contact. **Avantaje:** fără canale (arborele nu este slăbit), poziția unghiulară și axială a butucului se poate regla oricum, montare și demontare relativ ușoare, protecție la suprasarcină (piesele pot patina). **Dezavantaje:** momentul transmis depinde de coeficientul de frecare (ulei, uzură), suprafețele trebuie prelucrate precis, necesită forțe mari de strângere.

Asamblarea prin strângere pe con

Capătul arborelui este **conic** (conicitate 1:10 sau 1:20), iar butucul are alezaj conic de aceeași conicitate. Butucul este împins pe con de o **piuliță** (sau un șurub frontal) cu șaibă; din cauza pantei mici, forța axială produce o apăsare radială mare și, deci, o frecare mare. Adesea se adaugă o pană-disc sau paralelă pentru siguranță. Se folosește la capetele arborilor de mașini-unelte, rotoare de pompe și ventilatoare, volanți, roți de curea, butucul roții pe fuzeta unor autovehicule.

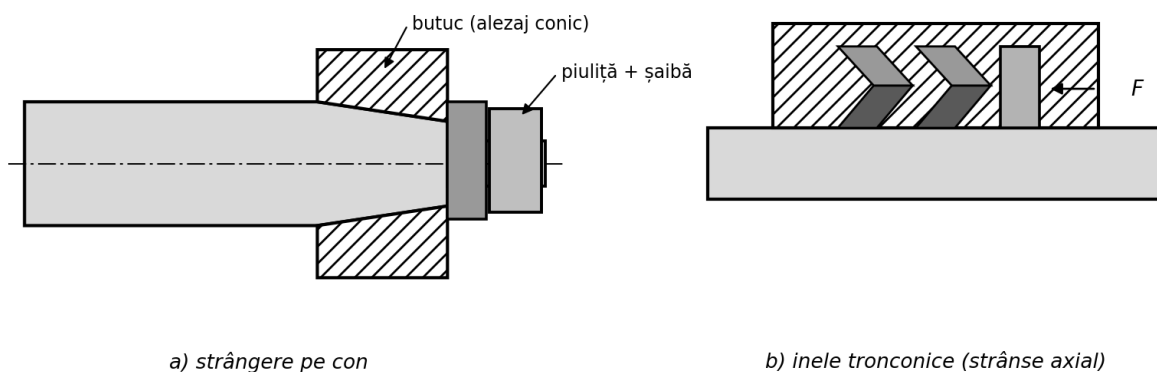


Fig. 24. Asamblări prin strângere pe con și cu inele tronconice

Tehnologia de execuție

1. curățarea și degresarea perfectă a suprafețelor conice (la con nu se unge!);
2. **verificarea contactului cu tuș:** se aplică un strat subțire de tuș (albastru de Prusia) pe con, se introduce butucul și se rotește puțin; contactul trebuie să fie de cel puțin 70–80 %, repartizat uniform; altfel se ajustează prin rodare;
3. montarea butucului (și a penei, dacă există);
4. strângerea piuliței cu momentul prescris și asigurarea ei (șaibă de siguranță);
5. controlul bătaii radiale a butucului.

Demontarea: se desface piulița (câteva spire, fără a o scoate complet – ca să nu sară butucul) și se desprinde butucul cu un **extractor** sau cu o lovitură scurtă cu ciocanul de cupru pe butuc, în direcție radială.

SDV-uri, control, NSSM

Chei, cheie dinamometrică, extractoare, tuș de control, pastă de rodat, comparator, calibre conice. Controlul: contactul cu tuș, bătaia, lipsa alunecării sub moment. NSSM: la demontare, piulița rămâne înșurubată câteva spire; extractorul se prinde corect; se folosesc ochelari.

Reține

- Frecare = moment transmis fără canale, reglaj unghiular liber.
- Con 1:10 sau 1:20; suprafețele conice se degresează, nu se ung.
- Contact la tuș $\geq 70-80\%$; la demontare piulița rămâne pe câteva spire.

Întrebări

1. De ce la asamblarea pe con suprafețele nu se ung?
2. Cum verifici contactul pe con?
3. De ce nu desfaci complet piulița înainte de desprinderea butucului?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

**Montarea și demontarea unei roți pe capăt conic de arbore.
Verificarea contactului cu tuș**

Rezultate ale învățării: A 6.2.32.–6.2.34. · At 6.3.1., 6.3.7.

Scopul lucrării: Verifici contactul pe con, montezi roata (fulia, rotorul) cu piuliță și o demontezi cu extractorul.

SDV-uri, materiale, utilaje

- stand arbore cu capăt conic – butuc, piuliță, șaibă de siguranță
- tuș de control, pensulă, degresant, cârpe
- cheie dinamometrică, chei, extractor, ciocan cu cap de cupru, comparator

Securitate și sănătate în muncă

Ochelari la desprinderea butucului.



Nu îndepărtezi complet piulița înainte ca butucul să fie desprins.

Desfășurarea lucrării

1. Degresează conul arborelui și alezajul butucului.
2. Aplică un strat foarte subțire de tuș pe con; introdu butucul, rotește 1/4 de tură, scoate-l și apreciază petele de contact.
3. Curăță tușul, montează butucul, șaiba și piulița; strânge la momentul din fișă și îndoaie șaiba de siguranță.
4. Măsoară bătaia radială.
5. Demontează: îndreaptă șaiba, slăbește piulița 2–3 spire, desprinde butucul cu extractorul.

Sarcina de lucru

Fișa: procentul estimat al contactului, momentul de strângere, bătaia radială, observații la demontare.

Controlul lucrării

- ☐ Contact $\geq 70\%$, uniform pe circumferință.
- ☐ Butucul nu patinează pe con după strângere.